

Sistema de Gestión para una Plataforma de Alquiler de Autos (parte 2)



Objetivos

Objetivo General

El trabajo práctico tiene por objetivo garantizar que cada alumno/a, a través de la investigación y experimentación, transite por el proceso de diseñar e implementar un sistema complejo.

Objetivos particulares

Principal

Que los alumnos/as adquieran, mediante el desarrollo del trabajo práctico, una mejor comprensión de los temas que se analizan en la materia desde una perspectiva teórica.

Trabajo en equipo

Que los alumnos/as comprendan la importancia del trabajo en equipo para llevar adelante un proyecto. Los alumnos/as deberán conformar equipos de 5 integrantes.

Técnicas y herramientas

Que los alumnos/as comiencen a utilizar, o incrementen sus conocimientos sobre, técnicas y herramientas de desarrollo de software actualmente utilizadas en la industria.

Forma de entrega y evaluación

El trabajo práctico debe estar versionado en un repositorio de código (github).

El trabajo práctico será evaluado tanto en forma grupal como en forma individual.

Evaluación grupal

Cada equipo debe realizar una presentación grupal del trabajo, en el cuál se evaluará el código y documentación de la solución.

Evaluación individual

Para la evaluación individual, serán tenidos en cuenta los aportes de cada integrante del equipo dentro del repositorio. En caso de que alguno de los integrantes del grupo no demuestre haberse comprometido con el trabajo grupal, dicho alumno/a deberá implementar funcionalidades extras al trabajo y luego se realizará un coloquio en el que deberá defender la solución propuesta.

Introducción (Continuación - Segunda Etapa)

Enunciado

La plataforma "DriveHub" ha crecido y ahora necesita un sistema más sofisticado para gestionar tarifas estacionales, un control estricto del mantenimiento de vehículos y la capacidad de obtener estadísticas clave para la toma de decisiones.

Requerimientos Funcionales Adicionales

1. Tarifas Variables por Temporada:

- **Definición de Temporadas:** El sistema debe reconocer diferentes temporadas con distintas tarifas (e.g., "Temporada Baja", "Temporada Media", "Temporada Alta").
- **Lógica de Variación:** La tarifa diaria base de cada vehículo (Compacto, Sedán, SUV) se ajustará según la temporada en la que se defina la `fechaInicio` de la reserva.
 - **Temporada Baja:** -10% sobre la tarifa base diaria.
 - **Temporada Media:** Tarifa base diaria estándar.
 - **Temporada Alta:** +20% sobre la tarifa base diaria.

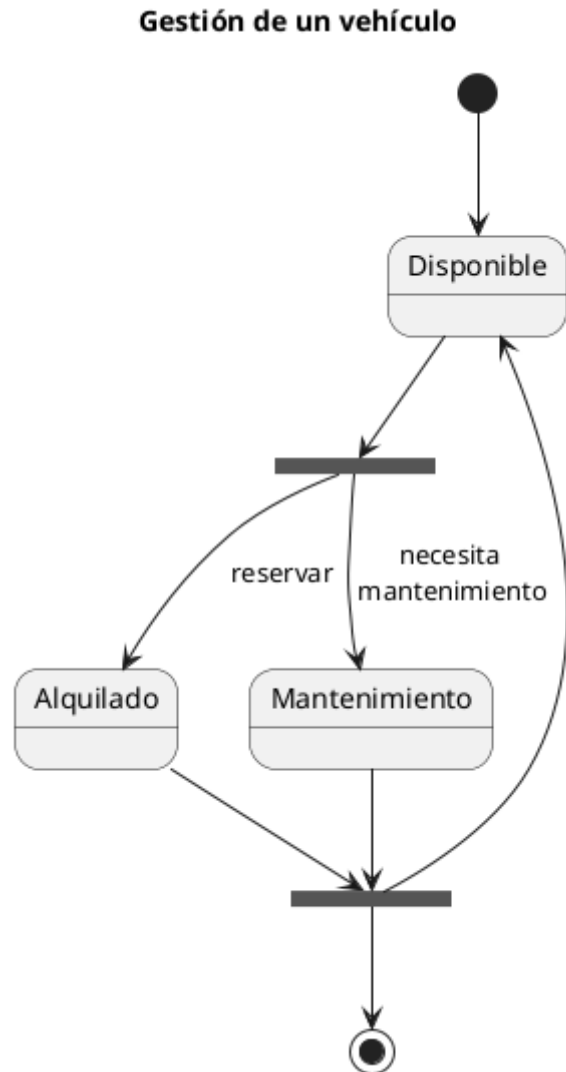
2. Criterios de Mantenimiento de Vehículos:

- **Disparadores de Mantenimiento:** Un vehículo debe pasar a estado "En Mantenimiento" y ser inhabilitado para nuevas reservas automáticamente bajo cualquiera de las siguientes condiciones:
 - Ha superado los **10.000 km** desde su último mantenimiento.
 - Han pasado **12 meses** desde su último mantenimiento.
 - Después de cada **5 alquileres** completados.

3. Gestión de los Vehículo:

- Desde la administración de DriveHub, nos comentan que debido a algunos errores de manejo en la administración de los vehículos, hubo casos en los que algunos clientes intentaron reservar un auto que se encontraba alquilado o en mantenimiento. Debido a estos errores se desea implementar un mecanismo que restrinja las operaciones que se pueden realizar sobre un vehículo. Para esto se desea implementar las siguientes reglas de negocio:
- **Si un vehículo se encuentra:**
 - **Disponible** : Puede ser alquilado.
 - **En Alquiler** : Está siendo usado por un cliente. No puede ser alquilado.

- **En Mantenimiento** : No puede ser alquilado.



- **Y las siguientes reglas de transición:**
- **Manejo de Operaciones Inválidas:** Cuando se intenta una operación no es permitida (ej. reservar un auto "En Mantenimiento"), el sistema debe informar el error de una manera apropiada y clara.

4. Estadísticas y Reportes:

- **Vehículos más/menos alquilados:** El automóvil que más y menos veces fue alquilado en un período determinado.
- **Rentabilidad por Vehículo:** El automóvil que generó la mayor y menor rentabilidad (ingresos por alquiler - costos de mantenimiento).
- **Ocupación de la Flota:** El porcentaje de vehículos que se encuentran "En Alquiler" en un momento dado.

¿Qué se pide? (Además de lo ya solicitado en la etapa 1...)

1. Diagrama de clase de la solución propuesta con los cambios necesarios para esta segunda etapa.
2. Rediseñar la lógica de cálculo de tarifas para incorporar variaciones por temporada.
3. Gestionar las reglas de negocio para evitar errores en los alquileres de los vehículos.
4. Integración de Lógica de Mantenimiento.
5. Implementación de Estadísticas.